Développement A&P - Compacité dans L^p

Références : [Bre]
Leçons : 201, 203, 209, 234.

Théorème 1 (Riesz – Fréchet – Kolmogorov)**.** *$p \geqslant 1$. Soit A une partie relativemt compacte de $\mathbb{R}^d$, et $\mathscr{F} \subset L^p(\mathbb{R}^d)$. Si :*

(i) $\mathscr{F}$ bornée

(ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0, \forall |h| < \eta_\varepsilon$ *:*

$$\forall\, g \in \mathscr{F}_{|A} : \quad \|g - \tau_h g\|_{L^p(A)} < \varepsilon,$$

alors : $\mathscr{F}_{|A}$ est relativemt compacte dans $L^p(A)$.

Preuve. pour $f \in \mathscr{F}$, on pose $\tilde{f}(x) = f(x).\mathbb{1}_{\overline{A}}$ et $\tilde{\mathscr{F}} = \{\tilde{f}, f \in \mathscr{F}\}$. En particulier :

- $\tilde{\mathscr{F}}$ est bornée dans $L^p(\mathbb{R}^d)$ puisque $\mathscr{F}$ l'est.
  $(\forall\, \tilde{f} \in \tilde{\mathscr{F}}\,. \quad \|\tilde{f}\|_p \leqslant \|f\| \leqslant M).$
- $\tilde{\mathscr{F}}$ est bornée dans $L^1(\mathbb{R}^d)$ puisque $\overline{A}$ compact.

$$\tilde{f}_{|A} \in L^p(A) \underset{\substack{\uparrow \\ \overline{A}\text{ mesure} \\ \text{finie.}}}{\subset} L^1(A) \quad \text{et} \quad \|\tilde{f}\|_1 = \|\tilde{f}_{|A}\|_{L^1(A)}$$
$$\leqslant C.\|\tilde{f}_{|A}\|_{L^p(A)}$$
$$\leqslant C\|\tilde{f}\|_p \leqslant C.M.$$

1. Se ramener à Ascoli : (ρ_n) régularisante

   $$H_n := \{(\rho_n * \tilde{f})_{|\overline{A}},\ \tilde{f} \in \tilde{\mathscr{F}}\} \subset \mathrm{C}^0(\overline{A}).$$

   Alors :

   - H_n est bornée puisque : $\forall\, \tilde{f} \in \tilde{\mathscr{F}}$, $\forall\, x \in \overline{A}$:

     $$|\rho_n * \tilde{f}(x)| = \left|\int_{\mathbb{R}^d} \rho_n(x-t).\tilde{f}(t)\,\mathrm{d}t\right|$$
     $$\underset{\leqslant}{\text{I.T}} \|\rho_n\|_\infty.\|\tilde{f}\|_1 \leqslant \|\rho_n\|_\infty M$$

   - H_n est équicontinue car équilipschitz. :

     $$|\rho_n * \tilde{f}(x) - \rho_n * \tilde{f}(y)|, \quad \forall\, x, y \in \overline{A}$$
     $$\leqslant \int_{\mathbb{R}^d} |\rho_n(x-t) - \rho_n(y-t)|.|\tilde{f}(t)|\,\mathrm{d}t$$
     $$\leqslant |x-y|.\|\rho_n\|_{\text{lips}}.\|\tilde{f}\|_1 \leqslant |x-y|.\|\rho_n\|_{\text{lips}} M.$$

   Par Ascoli : H_n est relativement compacte dans $(\mathrm{C}^0(\overline{A}), \|.\|_\infty) \subset (L^p(A), \|.\|_p)$.

2. Soit $\varepsilon > 0$. Par 1. : $\exists (f_i)_{1 \leqslant i \leqslant N} \in L^p(A)$:

   $$H_n \subset \bigcup_{i=1}^{N} B(f_i, \varepsilon).$$

   Soit $g \in \mathscr{F}_{|A}$, alors : $\exists\, f \in \mathscr{F}$: $\quad g = \tilde{f}_{|A}, \quad \|g\|_{L^p(A)} = \|\tilde{f}\|_p$
   et : $\exists\, i \in [\![1, N]\!] : \|\rho_n * g - f_i\|_{L^p(A)} < \varepsilon$.
   En particulier :

   $$\|g - f_i\|_{L^p(A)} \leqslant \|g - \rho_n * g\|_{L^p(A)} + \underbrace{\|\rho_n * g - f_i\|_{L^p(A)}}_{<\varepsilon}$$

   10'

3. Mais pour tout $x \in \overline{A}$:

   $$|g(x) - \rho_n * g(x)| \leqslant \int_{\mathbb{R}^d} |\tilde{f}(x-t) - \tilde{f}(x)|\rho_n(t)\,\mathrm{d}t$$
   $$\underset{\substack{\text{Hölder} \\ /\text{à } \rho_n \times \text{Leb}}}{\leqslant} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\tilde{f}(x-t) - \tilde{f}(x)|^p \rho_n(t)\,\mathrm{d}t\right)^{1/p}$$

   En passant à la puissance p et en intégrant :

   $$\int_{\overline{A}} |g(x) - \rho_n * g(x)|^p\,\mathrm{d}x \underset{\leqslant}{\text{Fubini}} \int_{\mathbb{R}^d} \|g - \tau_t g\|^p_{L^p(A)} \rho_n(t)\,\mathrm{d}t$$
   $$\leqslant \int_{B(0,\frac{1}{n})} \|g - \tau_t g\|^p_{L^p(A)}.\rho_n(t)\,\mathrm{d}t$$
   $$\underset{\text{pour } \frac{1}{n} < \eta_\varepsilon}{\leqslant} \varepsilon^p.$$

   D'où : $\|g - \rho_n * g\|_{L^p(A)} < \varepsilon$. 15'.

□

⟶ **relative compacité de H_n dans $L^p(A)$:**